Приложение № 12 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
22.08.2023г. № 128

Профессиональный стандарт: «Инженерно-геологические исследования (инженерный геолог)»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда.

2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

4) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли

5) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда.

6) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе

7) Умения – компоненты действия (действий) человека, основанные на знании и правильном его использовании для решения конкретных профессиональных задач

8) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

9) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций

10) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности

11) Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (КС) – в соответствии с законодательством о труде в Республике Казахстан является основой для установления квалификационных требований к работникам и применяется для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом в организациях различных видов экономической деятельности независимо от организационно-правовых форм

12) Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности Земли постоянного водоносного горизонта.

13) Грунты – горные породы, залегающие в верхних слоях земной коры

14) Карсты – подземные пустоты (пещеры) и поверхностные провалы (воронки) местности и процесс образования таких пустот за счет выщелачивания и растворения подземными и поверхностными водами.

15) Оплывина (плывуны) – водонасыщенные породы, которые при вскрытии их в котлованах, горных выработках, выемках ведут себя подобно тяжелым.

16) Оползни – отрыв и скольжение по склону больших масс горных пород и почвы под влиянием собственной силы тяжести, чаще всего в результате действия грунтовых вод.

17) Осыпи – передвижка по склону не сплошных, а состоящих из отдельных обломков масс грунта.

18) Сели – - поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород (до 50—60% объёма потока), внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и вызываемый, как правило, ливневыми осадками или бурным таянием снегов

19) Офисные пакеты приложений – набор приложений, предназначенных для обработки электронной документации на персональном компьютере

20) Геоинформационные системы – системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных объектах.

21) Графические системы – программы, позволяющие создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ТПИ – твердые полезные ископаемые;

2) МТПИ – месторождения твердых полезных ископаемых

3) МИИР РК – министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
4) ГРР – геологоразведочные работы.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Инженерно-геологические исследования (инженерный геолог)

5. Код профессионального стандарта: M71122034

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области

71.12.2 Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

7. Краткое описание профессионального стандарта: Изучение геологического строения и состава участков недр в целях определения их особенностей и пригодности для создания инфраструктурных объектов

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник инженерной геологии - 4 уровень ОРК
2) Специалист инженерной геологии - 5 уровень ОРК
3) Инженер инженерной геологии - 6 уровень ОРК
4) Старший инженерный геолог - 6 уровень ОРК
5) Главный инженерный геолог - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техник инженерной геологии»:			
Код группы:	3111-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Техник инженерной геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 5. Техник-гидрогеолог		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	3111-3-010 - Техник-геолог (по видам деятельности)		
Основная цель деятельности:	Участие в проведении инженерно-геологических работ и документация буровых работ		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Участие в подготовке оборудования к инженерно-изыскательским работам 2. Участие в инженерно-геологических работах 3. Участие в обработке результатов полевых работ	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Участие в подготовке оборудования к инженерно-изыскательским работам	Навык 1: Сбор материалов и сведений об инженерно-геологических условиях изучаемого района работ	Умения:	
		1. Участие в поисках и сборе материалов в геологических фондах в соответствии с полученным заданием.	

		Знания:
		1. Основные сведения об инженерно-геологических условиях изучаемого района работ. 2. Основные принципы работы в геологических фондах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка инженерно-изыскательского оборудования и снаряжения	Умения:
		1. Виды, назначение и конструкции применяемого оборудования, аппаратуры, приборов и правила их технической эксплуатации.
		Знания:
		1. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства инженерно-геологических и изыскательских работ: инструкции и методические рекомендации по проведению инженерно-геологических работ. 2. Виды, назначение и основы технологии инженерно-геологических работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Участие в инженерно-геологических работах	Навык 1: Выбор места полевого лагеря	Умения:
		1. Ориентировка на местности. 2. Чтение топографических и инженерно-геологических карт. 3. Проведение привязки по карте и на местности.
		Знания:
		1. Основы топографии и геодезии. 2. Номенклатура карт. 3. Виды, назначение и правила эксплуатации снаряжения, оборудования и приборов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Развертывание полевого лагеря	Умения:
		1. Правильное расположение на выбранном месте жилых и производственных помещений с учетом особенностей проводимых инженерно-геологических работ и санитарно-гигиенических требовании, а также требований правил пожарной и промышленной безопасности. 2. Выполнение требований: - санитарно-гигиенических норм; - мер по охране недр и окружающей среды; - правил по охране труда; - правил пожарной безопасности.
		Знания:
		1. Нормативно-правовых документов по охране недр и окружающей среды. 2. Нормативно-правовых документов по правилам по охране труда. 3. Нормативно-правовых документов по правилам пожарной безопасности. 4. Нормативно-правовых документов по санитарно-гигиеническим нормам.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Участие в проведении буровых работ	Умения:
		1. Участие в проведении буровых и горных работ при инженерно-изыскательских работах. 2. Контроль полноты и качества выполнения буровых и горных работ. 3. Отбор грунта, маркировка и укладка керна и образцов из скважин и горных выработок. 4. Ведение бурового и полевого журнала. 5. Описание поднятого грунта (керна) и проб. 6. Контроль отбора монолитов, образцов грунта с нарушенной структурой, их консервацией и упаковкой.
		Знания:
		1. Основы геологии, инженерной геологии, технологии инженерно-геологических методов. 2. Требования к качеству проведения инженерно-геологических работ. 3. Методы исследования грунтов. 4. Организация в проведения полевых работ инженерно-геологическому изучению недр.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 4: Сбор первичной инженерно-геологической информации	Умения:
		1. Ведение первичной геологической документации и осуществление ее обработки, учета и хранения. 2. Подготовка текстовых, табличных и графических материалов с применением современных компьютерных технологий.
		Знания:
		1. Законы и иные нормативные правовые акты в области геологического изучения, использования и охраны недр и окружающей среды. 2. Виды, назначение и конструкции применяемого оборудования, аппаратуры, приборов и правила их технической эксплуатации. 3. Правила отбора, учета и хранения проб грунтов. 4. Порядок и методы обработки полевых материалов. 5. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Участие в обработке результатов полевых работ	Навык 1: Ликвидация полевого лагеря	Умения:
		1. Организация, проведение и ликвидация полевых инженерно-геологических работ. 2. Руководство погрузочными работами на транспортные средства в полевом лагере для выезда на базу.
		Знания:
		1. Нормативно-правовых документов по охране недр и окружающей среды. 2. Нормативно-правовых документов по правилам по охране труда. 3. Нормативно-правовых документов по правилам пожарной безопасности. 4. Нормативно-правовых документов по санитарно-гигиеническим нормам.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Передача оборудования, снаряжения и инженерно-геологической информации на хранение	Умения:	
		1. Руководство разгрузочными работами на базе. 2. Получение и сдача на хранение необходимых приборов, инструментов, полевого снаряжения и камеральной обработке полевых материалов.	
		Знания:	
		1. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства инженерно-геологических работ. 2. Виды, назначение и основы технологии геолого-изыскательских работ.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 3: Участие в камеральной обработке первичной инженерно-геологической информации	Умения:	
		1. Обработка первичной инженерно-геологической информации с использованием современных компьютерных технологий и специализированного программного обеспечения.	
		Знания:	
		1. Основы инженерной геологии, способов и методик обработки инженерно-геологической информации. 2. Методы и средства выполнения технических расчетов, графических и вычислительных работ. 3. Информационные технологии, применяемые в инженерной геологии.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Решение практических задач Самоорганизация		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Специалист по информационным технологиям в геологии	
	3	Рабочий на геологических работах	
	3	Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах	
10. Карточка профессии «Специалист инженерной геологии»:			
Код группы:	3111-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Специалист инженерной геологии		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Техник по информационным технологиям в геологии Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 3. Начальник отряда (участка) (геологического, геофизического, гидрогеологического)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Участие в организации и проведении полевых и камеральных исследований при инженерно-геологических и изыскательских работах	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка полевых инженерно-геологических исследований 2. Проведение полевых испытаний грунтов 3. Ведение документации инженерно-геологических испытаний и изыскательских работ 4. Подготовка отчета по полевым инженерно-геологическим исследованиям
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовка полевых инженерно-геологических исследований	Навык 1: Сбор имеющейся инженерно-геологической информации по району работ	Умения:
		1. Определение степени инженерно-геологической изученности по району работ. 2. Определение видов и типов дополнительных материалов (инженерно-геологические отчеты предыдущих исследователей, инженерно-геологические карты, разрезы, стратиграфические колонки) по району работ. 3. Составление по картотекам геологических фондов перечня (списка) имеющихся дополнительных инженерно-геологических материалов по району работ.
		Знания:
		1. Основные сведения о геологии, инженерной геологии исследуемого района и степени его изученности. 2. Основные принципы работы в геологических фондах по геологической, инженерно-геологической изученности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в планировании инженерно-геологических и изыскательских видов работ	Умения:
		1. Участие в обобщении и анализе материалов геологического фонда по инженерной геологии изучаемого района работ (инженерно-геологические отчеты). 2. Использование современные методы при организации и проведении инженерно-геологических исследований. 3. Участие в разработке плановой и проектно-сметной документации по проведению инженерно-геологических работ и полевых испытаний грунтов.
		Знания:
		1. Законодательство о недрах и недропользовании в РК и иные нормативные документы в области геологии и недропользования. 2. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся проведения инженерно-геологических работ.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Подготовка инженерно-геологического оборудования и снаряжения	Умения:
		1. Определение видов и типов снаряжения, техники инженерно-геологического оборудования, приборов, аппаратуры необходимых для проведения планируемых инженерно-геологических исследований и полевых испытаний грунтов. 2. Подготовка снаряжения, техники и оборудования в соответствии с полученным проектом: подготовка заявки на закуп, выдачу, поверку.
		Знания:
		1. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства инженерно-геологических работ: инструкции и методические рекомендации по проведению полевых испытаний грунтов. 2. Современные методы, организацию и средства проведения инженерно-геологических исследований.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Проведение полевых испытаний грунтов	Навык 1: Полевые испытания грунтов	Умения:
		1. Испытания грунтов динамическим, статическим зондированием. 2. Испытания грунтов статическими нагрузками. 3. Испытания грунтов на сдвиг. 4. Испытания грунтов методом среза целиков. 5. Испытания грунтов вращательным срезом.
		Знания:
		1. Законы и иные нормативные правовые акты в области геолого-инженерного изучения. 2. Санитарно-гигиенические нормы. 3. Правила техники пожарной безопасности. 4. Правила промышленной безопасности и охраны труда.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Сопровождающие действия при испытании грунтов	Умения:
		1. Опробование грунтов при испытаниях. 2. Контроль правильности подготовки опыта, соблюдения технологии испытания и ликвидации. 3. Контроль качества выполнения бригадой работ по подготовке опыта и монтаж установки.
		Знания:
		1. Виды, технические характеристики, правила эксплуатации, обслуживания и метрологического обеспечения оборудования, приборов, аппаратуры, используемых при проведении инженерно-геологических исследований.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Ведение документации инженерно-геологических испытаний и изыскательских работ	Навык 1: Ведение документации инженерно-геологических испытаний	Умения:
		1. Ведение документации инженерно-геологических испытаний.

		Знания:
		1. Нормативно-правовых документов по охране недр и окружающей среды. 2. Нормативно-правовых документов по правилам по охране труда. 3. Нормативно-правовых документов по правилам пожарной безопасности. 4. Нормативно-правовых документов по санитарно-гигиеническим нормам.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Камеральная обработка первичной инженерно-геологической информации	Умения:
		1. Анализ, систематизация и обобщение первичной инженерно-геологической информации и других фактических материалов: записи и зарисовки в полевых книжках в пределах района работ. 2. Составление графических материалов по результатам полевых инженерно-геологических работ для предварительной оценки грунтов и геологических процессов (схемы, карты, разрезы, планы, диаграммы, колонки и т.п.).
		Знания:
		1. Инженерно-геологическая изученность и современные представления об инженерной геологии района работ. 2. Методика обработки и анализа испытания грунтов. 3. Порядок оформления, учета и хранения отчетной инженерно-геологической документации. 4. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Подготовка отчета по полевым инженерно-геологическим исследованиям	Навык 1: Подготовка и оформление отчета о результатах полевых испытаний грунтов	Умения:
		1. Составление отчета о полевых испытаниях грунтов и участие в составление отчета об инженерно-геологических условиях района.
		Знания:
		1. Инструкции и методические рекомендации по проведению полевых инженерно-геологических работ и оформлению инженерно-геологической документации по результатам проведенных работ.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Решение практических задач Самостоятельность и ответственность при выполнении работ	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по информационным технологиям в геологии
	4	Техник по информационным технологиям в геологии
	11. Карточка профессии «Инженер инженерной геологии»:	
Код группы:	2114-1	
Код наименования занятия:	-	
Наименование профессии:	Инженер инженерной геологии	
Уровень квалификации по ОРК:	6	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и проведение опытно-фильтрационных работ и инженерно-геологических исследований		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Анализ и обобщение инженерно-геологических материалов по району работ 2. Организация и проведение комплекса полевых инженерно-геологических работ 3. Организация и проведение камеральных работ по результатам полевых инженерно-геологических работ 4. Подготовка отчета по инженерно-геологическим исследованиям и геологическим процессам	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Анализ и обобщение инженерно-геологических материалов по району работ	Навык 1: Определение перспективности участка работ на строительство промышленных и жилых зданий, сооружений, возможных опасных геологических процессов	Умения:	
		1. Анализ и обобщение инженерно-геологических отчетов на стадии изучения недр. 2. Определение уровня инженерно-геологической изученности участка по результатам предыдущих инженерно-геологических работ.	
		Знания:	
		1. Методы исследования проб грунтов. 2. Требования к качеству проведения инженерно-геологических работ. 3. Методики проведения полевых испытаний грунтов. 4. Методика обобщения результатов инженерно-геологических работ при решении инженерно-геологических задач различного уровня сложности. 5. Геологическая, инженерно-геологическая изученность региона.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Планирование комплекса полевых инженерно-геологических работ	Умения:	
		1. Участие в определении задач, решаемых различными методами инженерно-геологических задач: выявление и оконтуривание перспективных участков, оценка происходящих и возможных опасных геологических процессов. 2. Подбор комплекса методов инженерно-геологических работ для исследований грунта и региональных задач инженерной геологии.	
		Знания:	
		1. Полевые методы инженерно-геологических исследований, испытаний грунтов. 2. Основы и порядок проектирования, планирования и финансирования инженерно-геологических работ.	

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация и проведение комплекса полевых инженерно-геологических работ	Навык 1: Проведение комплекса полевых работ	Умения:
		1. Составление плана-графика выполнения полевых инженерно-геологических работ отряда. 2. Проведение инженерно-геологической съемки. 3. Ведение полевого журнала по маршрутам. 4. Контроль составления документации грунтов. 5. Контроль объема и качества инженерно-геологических работ, выполняемых исполнителями 1-5 уровня ОРК.
		Знания:
		1. Требования, предъявляемые к качеству и результатам инженерно-геологических работ. 2. Правила технической эксплуатации, ремонта и обслуживания применяемого инженерно-геологического оборудования и аппаратуры. 3. Учет и правила хранения инженерно-геологической документации, оборудования и аппаратуры, организация труда при инженерно-геологических работах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Сбор и анализ первичной инженерно-геологической информации	Умения:
		1. Проверка качества первичной инженерно-геологической информации. 2. Оперативный анализ и обобщение первичной инженерно-геологической информации и при необходимости внесение соответствующей корректировки в проведение инженерно-геологических работ.
		Знания:
		1. Правила учета и хранения материалов и документаций содержащие инженерно-геологическую информацию.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация и проведение камеральных работ по результатам полевых инженерно-геологических работ	Навык 1: Камеральная обработка, интерпретация, анализ и обобщение первичной инженерно-геологической информации	Умения:
		1. Обработка полевой первичной инженерно-геологической информации: полевой дневник, документация горных выработок и буровых скважин. 2. Интерпретация, анализ, систематизация и обобщение инженерно-геологической информации и других фактических материалов.
		Знания:
		1. Геоинформационные системы, графические системы, офисные пакеты приложений. 2. Методы интерпретации инженерно-геологических исследований. 3. Правила учета и хранения материалов и документаций содержащие инженерно-геологическую информацию. 4. Требования, предъявляемые к качеству инженерно-геологической информации.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Участие в подготовке и оформление отчетов о результатах полевых инженерно-геологических работ	Умения:	
		1. Анализ, систематизация и обобщение инженерно-геологических материалов по всем разделам отчета. 2. Разработка инженерно-геологических материалов (результаты полевых испытаний грунтов.	
		Знания:	
		1. Требования, предъявляемые к качеству инженерно-геологических результатов. 2. Перечень, содержание и порядок представления производственной отчетности.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 4: Подготовка отчета по инженерно-геологическим исследованиям и геологическим процессам	Навык 1: Подготовка и оформление отчета о результатах инженерно-геологическим исследованиям и геологическим процессам	Умения:	
		1. Составление отчетов о результатах полевых инженерно-геологических и изыскательских работ.	
		Знания:	
		1. Инструкции и методических рекомендаций по проведению полевых инженерно-геологических работ и оформлению инженерно-геологической документации по результатам проведенных работ.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при организации работ Умение руководить Решение организационных и практических задач Личная безопасность и безопасность персонала		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный инженерный геолог	
	6	Старший инженерный геолог	
	5	Инженерный геолог-специалист	
12. Карточка профессии «Старший инженерный геолог»:			
Код группы:	2114-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Старший инженерный геолог		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 2. Начальник партии (геологической, геофизической, гидрогеологической)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Планирование, организация и руководство инженерно-геологическими и изыскательскими исследованиями		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и руководство проведением инженерно-геологических исследований 2. Оценка участка района исследования на возможность строительства зданий и сооружений 3. Оценка участка района исследования на вероятность возникновения опасных геологических процессов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и руководство проведением инженерно-геологических исследований	Навык 1: Изучение, сбор архивных материалов на участке работ	Умения:
		1. Анализ и обобщение геологических, геоморфологических, инженерно-геологических материалов по району работ. 2. Проведение оценки геологической изученности района работ с использованием современного специализированного программного обеспечения.
		Знания:
		1. Основные сведения о геологии, об инженерно-геологических условиях участка работ. 2. Основные принципы работы в геологических фондах.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Исследование геологических и геоморфологических естественных и техногенных процессов	Умения:
		1. Анализ и обобщение геологических процессов на участке работ: проседание грунта, возникновение оплывин, оврагообразование, деформация и разрушение грунтов. 2. Исследование и мониторинг техногенных процессов, сознательно вызываемых по хозяйственным и техническим соображениям: осушение плывунов, понижение уровня грунтовых вод, оттаивание многолетнемерзлых грунтов, прекращение или ослабление оползневых, осыпных, карстовых, селевых и др. процессов. 3. Исследование и мониторинг техногенных процессов, непроизвольно вызываемые инженерной (хозяйственной) деятельностью человека – оползание или обрушение откосов дорожных выемок, каналов, карьеров, сдвижение пород над подземными выработками, переработка берегов водохранилищ и др.
		Знания:
		1. Геология инженерная геология, гидрогеология района работ и методы геологоразведочных работ. 2. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства инженерно-геологических работ: инструкции и методические рекомендации по проведению инженерно-геологической съемки.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Оценка участка района исследования на возможность строительства зданий и сооружений	Навык 1: Проведение комплекса инженерно-геологических работ на участке	Умения:
		1. Проведение расстановки и определения задания исполнителям работ. 2. Контроль объема и качества выполненных инженерно-геологических работ. 3. Контроль своевременного обеспечения исполнителей необходимым оборудованием, приборами, инструментами, снаряжением и другими материальными ресурсами.

		Знания:
		1. Технология производства геологоразведочных работ. 2. Законы и иные нормативные правовые акты в области недропользования. 3. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся геологической и производственно-хозяйственной деятельности геологической организации. 4. Правила технической эксплуатации, ремонта и обслуживания применяемого геологоразведочного оборудования и аппаратуры. 5. Санитарно-гигиенических требований, а также требований правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Анализ инженерно-геологической информации и оценка на возможность строительства зданий и сооружений	Умения:
		1. Анализ первичной инженерно-геологической информации и при необходимости внесение соответствующих корректировок в проект инженерно-геологических работ. 2. Составление отчета по результатам инженерно-геологических и изыскательских работ.
		Знания:
		1. Правила учета и хранения геологической информации и материалов. 2. Методы обработки и интерпретации полевой инженерно-геологической информации и требования, предъявляемые к их качеству. 3. Требования, предъявляемые к качеству геологических результатов. 4. Перечень, содержание и порядок предоставления производственной отчетности.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Оценка участка района исследования на вероятность возникновения опасных геологических процессов	Навык 1: Проведение комплекса инженерно-геологических работ на участке	Умения:
		1. Проведение расстановки и определения задания исполнителям работ. 2. Контроль объема и качества выполненных инженерно-геологических работ. 3. Контроль своевременного обеспечения исполнителей необходимым оборудованием, приборами, инструментами, снаряжением и другими материальными ресурсами.
		Знания:
		1. Методы обработки и интерпретации геологической информации. 2. Требования, предъявляемые к качеству инженерно-геологических результатов.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Анализ инженерно-геологической информации и оценка на вероятность возникновения опасных геологических процессов.	Умения:	
		1. Исследование района работ на возникновение опасных техногенных геологических процессов: поверхностные, связанные с дорожным и аэродромным строительством, ирригацией; среднеглубинные, возникающие в связи с гидроэнергетическим, крупным городским и промышленным строительством; глубинные, связанные с горными разработками, строительством метрополитенов и т. п. 2. Исследование района работ на возникновение опасных природных геологических процессов: оползни, обвалы, селевые, карстовые, просадка лесса, мерзлотные 3. Составление отчета по результатам инженерно-геологических и изыскательских работ 4. Разработка мероприятий, изменяющих течение опасных геологических процессов, предотвращение или минимизация их последствий.	
		Знания:	
		1. Требования, предъявляемые к качеству геологических результатов. 2. Перечень, содержание и порядок предоставления производственной отчетности.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Самостоятельность и ответственность при организации работ Личная безопасность и безопасность персонала Умение руководить Решение организационных и практических задач		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный геолог	
	6	Инженерный геолог-инженер	
	5	Инженерный геолог-специалист	
13. Карточка профессии «Главный инженерный геолог»:			
Код группы:	1329-1		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Главный инженерный геолог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов организаций геологии и разведки 1. Главный геолог организации		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	1322-0-002 - Главный геолог 1322-0-003 - Главный геофизик		

Основная цель деятельности:	Основная цель деятельности: Планирование, организация и управление процессом создания (модификации) и сопровождения ИС	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Руководство и контроль проектирования ГРР и подготовки к полевой работе по региональному инженерно-геологическому изучению недр 2. Планирование, организация и контроль ГРР по региональному инженерно-геологическому изучению недр: геологическая съемка поверхности, работы по составлению и подготовке к изданию карт инженерно-геологического содержания 3. Руководство инновационной деятельностью по развитию новых знаний об инженерной геологии региона
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Руководство и контроль проектирования ГРР и подготовки к полевой работе по региональному инженерно-геологическому изучению недр	Навык 1: Определение площади для регионального инженерно-геологического изучения недр	Умения:
		1. Анализ, сопоставление, обобщение и оценка имеющейся инженерно-геологической информации для определения площадей для регионального инженерно-геологического изучения недр: материалов геолого-геофизической изученности площади для инженерно-геологического картирования; аэрофотогеологической основы на всю площадь геологической съемки.
		Знания:
		1. Системный анализ и подход при решении инженерно-геологических задач различного уровня сложности. 2. Законы и иные нормативные правовые акты в области геологического изучения, охраны недр и окружающей среды. 3. Степень инженерно-геологической изученности района работ. 4. Состояние и перспективы развития района работ.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Постановка целей и задач инженерно-геологических работ	Умения:
		1. Постановка целей и задач инженерно-геологической организации по региональному инженерно-геологическому изучению.
		Знания:
		1. Решения органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующего вида экономической деятельности. 2. Перспективы технического, экономического и социального развития вида экономической деятельности и бизнес-план организации.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Планирование, организация и контроль ГРР по региональному инженерно-геологическому изучению недр: геологическая съемка поверхности, работы по составлению и подготовке к изданию карт инженерно-геологического содержания		

	Навык 1: Планирование видов инженерно-геологических работ	Умения:
		Планирование видов инженерно-геологических работ 1. Анализ потенциала организации по решению инженерно-геологических задач при используемом комплексе полевых работ. 2. Определение и планирование видов инженерно-геологических работ, необходимых для выполнения задач и планов. 3. Руководство разработкой основных направлений перспективных и текущих планов развития инженерно-геологических (геологических, геофизических) работ, годовых и поэтапных инженерно-геологических заданий, планов завершения инженерно-геологических работ и списания затрат по ним. 4. Внедрение современной техники и технологии, совершенствование производственных процессов и организации труда.
		Знания:
		1. Законодательство о недрах и недропользовании, о труде и иные нормативные документы в области геологии и недропользования, инженерно-геологического изучения. 2. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся инженерно-геологической, производственно-хозяйственной деятельности геологической организации. 3. Порядок составления и согласования планов производственно-хозяйственной деятельности организации. 4. Экономика и организация производства, труда и управления. 5. Научно-технические достижения в соответствующем виде экономической деятельности и опыт передовых организаций.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организация и контроль инженерно-геологических работ	Умения:
		1. Руководство деятельностью геологической организации и координация взаимодействия структурных подразделений организации по выполнению планов и задач. 2. Обеспечение проведения комплексного изучения инженерно-геологических условий на территории проведения работ. 3. Организация и контроль проведения геологической съемки поверхности; работ по составлению и подготовке к изданию карт геологического содержания масштабов 1:200 000, 1:100 000 и крупнее. 4. Обеспечение контроля качества и сроками выполнения всех видов инженерно-геологических работ.

		Знания:
		1. Законодательство о недрах и недропользовании, о труде и иные нормативные документы в области геологии и недропользования, инженерно-геологического изучения. 2. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся инженерно-геологической деятельности организации. 3. Основы современного менеджмента и умение применять их на практике. 4. Экономика и организация производства, труда и управления. 5. Порядок планирования, проектирования и финансирования инженерно-геологических работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Руководство инновационной деятельностью по развитию новых знаний об инженерной геологии региона	Навык 1: Камеральная обработка, интерпретация, анализ и обобщение инженерно-геологической информации	Умения:
		1. Общее руководство процессами обработки и анализа инженерно-геологической информации. 2. Анализ, систематизация и обобщение инженерно-геологической информации и других фактических материалов. 3. Контроль инженерно-геологической интерпретации геофизических и геохимических данных.
		Знания:
		1. Требования, предъявляемые к качеству инженерно-геологических (геофизических, геологических) результатов. 2. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области инженерно-геологического изучения.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Руководство и контроль за подготовкой и оформлением отчетов о результатах инженерно-геологических работ по региону	Умения:
		1. Контроль составления различных инженерно-геологических материалов: инженерно-геологических карт масштаба 1:200 000 и крупнее; инженерно-геологических разрезов. 2. Руководство и контроль за подготовкой отчетов о результатах инженерно-геологических работ в регионе.
		Знания:
		1. Виды, технология инженерно-геологических работ и требования, предъявляемые к их качеству. 2. Порядок представления и утверждения инженерно-геологических отчетов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Представление отчетов о результатах инженерно-геологических работ и подготовка рекомендаций мероприятий по предотвращению опасных геологических процессов	Умения:
		1. Составление перспективных планов развития дальнейших инженерно-геологических работ региона.
		Знания:
		1. Степень инженерно-геологической изученности района работ. 2. Методика и методы проведения инженерно-геологических исследований. 3. Порядок разработки и заключения договоров в области инженерно-геологической деятельности.
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Ответственность при управлении работами Самостоятельность при решении организационно-хозяйственных задач Умение руководить персоналом Оперативно решать поставленные задачи	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	8	Первый руководитель
	6	Старший инженерный геолог
	6	Инженерный геолог-инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Объединение юридических лиц «Ассоциация производственных геологических организаций РК»
Руководитель проекта:
Баймаханова Г.А.
E-mail: apgo_rk@mail.ru
Номер телефона: +7 (717) 299 97 12
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 22.08.2026 г.